

Pagina 313

Esercizio 19.

La particella 1 è **carica** perché subisce una deviazione per effetto della forza di Lorentz, si può vedere con la regola della mano destra che il verso della forza corrisponde, se ne conclude che la carica è **positiva**. La particella 2 **non è carica** (è **neutra**) perché non subisce alcuna deviazione nonostante non si muova parallelamente al campo. La particella 3 è **carica negativamente** perché il vettore forza è nel verso opposto rispetto a quello di 1 che sapevamo essere carica positivamente.

Esercizio 20.

La particella è carica negativamente, lo si vede applicando la regola della mano destra e verificando che il vettore della forza di Lorentz che si ottiene applicando la regola è opposto a quello che agisce sulla particella. Calcoliamo la massa:

$$r = \frac{mv}{qB} \Rightarrow m = \frac{rqB}{v}$$

$$m = \frac{9.6 \times 10^3 \text{ m} \cdot 8.2 \times 10^{-9} \text{ C} \cdot 0.48 \text{ T}}{14 \text{ m/s}} \approx 2.7 \times 10^{-6} \text{ kg}$$

Esercizio 23.

$$r_{e^-} = \frac{mv}{qB} = \frac{9.11 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot 9.0 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 1.2 \times 10^{-7} \text{ T}} \approx 4.3 \times 10^2 \text{ m}$$

$$r_p = \frac{mv}{qB} = \frac{1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot 9.0 \times 10^6 \text{ m/s}}{1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot 1.2 \times 10^{-7} \text{ T}} \approx 7.8 \times 10^5 \text{ m}$$